Universidad Nacional

Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 04

Grupo: 01

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Alumno: Ortiz García Pablo Adrián

Fecha: 23 de febrero de 2026

Semestre 2026-2

Dependencia e independencia de existencia

La dependencia de existencia ocurre cuando una entidad no puede existir en la base de datos sin la existencia de otra entidad con la que está relacionada. Es típico de entidades débiles: si la entidad fuerte desaparece, la débil también pierde sentido y debe eliminarse. Por el contrario, la independencia de existencia se da cuando una entidad puede existir por sí misma, sin depender de otra entidad para tener sentido o valor en el modelo. Esto suele corresponder a las entidades fuertes que tienen un identificador propio.

Por ejemplo: si una entidad “Habitación” depende de una entidad “Hotel”, una habitación solo puede existir asociada a un hotel → esto es dependencia de existencia. Si una entidad “Cliente” vive en el sistema sin depender de otra (posee un identificador propio como CURP), entonces tiene independencia de existencia.

¿Qué es una entidad débil?

Una entidad débil es un tipo de entidad que no puede identificarse de forma única solo con sus propios atributos y cuya existencia depende de otra entidad, llamada entidad fuerte o propietaria. No tiene clave primaria propia, por lo que necesita atributos adicionales de la entidad fuerte para poder identificarse. Sus principales características: su existencia está supeditada a otra entidad (dependencia de existencia); no tiene suficientes atributos propios para formar una clave primaria; se representa en un diagrama ER con un doble rectángulo

Por ejemplo: una entidad llamada “Aula” puede requerir la existencia de un “Edificio” para tener sentido; además, puede que dos aulas tengan el mismo número si pertenecen a edificios distintos, por lo que la clave completa incluye el identificador del edificio.

Dependencia de identificación

La dependencia de identificación es un caso más fuerte que la dependencia de existencia. Ocurre cuando la entidad no puede existir sin la presencia de la entidad fuerte (dependencia

de existencia), y no puede identificarse de forma única con sus atributos propios, por lo que necesita los atributos clave de la entidad fuerte para formar su clave primaria.

En otras palabras, una entidad débil con dependencia de identificación no sólo depende para existir, sino también para ser identificada.

Por ejemplo: si una entidad “Habitación” depende de un “Hotel”, la clave primaria de la habitación podría ser: {IdHotel + NúmeroHabitación}. Esto demuestra que no puede identificarse sin el Hotel asociado.

Bibliografía

[1] A. Medrano, Diseño Conceptual - Modelo Entidad Relación - Bases de datos, último acceso febrero 2026. Disponible en: https://aitor-medrano.github.io/bd/02er.html

[2] Tarea 4: Dependencia e Independencia de Existencia en Entidades – Studocu, Universidad Nacional Autónoma de México, último acceso febrero 2026. Disponible en: https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/bases-de-datos/tarea-4-dependencia-e-independencia-de-existencia-en-entidades/138234269

[3] Curso Fundamentos de Bases de Datos, CampuStudiOnline, último acceso febrero 2026. Disponible en: https://www.campustudionline.com/contenidos/material/0c1fdbce-c5ba-4efa-80b4-af5d0979205b0979205b

[4] Modelo entidad-relación, Wikipedia en español, último acceso febrero 2026. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci%C3%B3n

[5] F. Ruiz, Bases de Datos - Interrelaciones y dependencias, Universidad de Castilla-La Mancha, último acceso febrero 2026. Disponible en: https://www.inf-cr.uclm.es/www/fruiz/bda/doc/teo/bda-t2.pdf